🌳 ArbreViz — Grille d'évaluation du CODE

Livrable écrit • Binôme : _____ • Classe : _____ • Date : _____

Pour chaque ligne, cocher la case correspondant au niveau observé dans le code rendu.

✗ = absent ou incorrect | ~ = partiellement réalisé | ✓ = correct | ✓✓ = correct + explications/tests

Compétence	Indicateurs observables	✗ 0 pt	~ 0,5 pt	✓ 1 pt	✓✓	Obs.
A — Structure de données (4 pts)						
Implémentation de la structure	• Classe Noeud (ou Noeud + Arbre) présente et syntaxiquement correcte • Attributs valeur, gauche, droite bien initialisés • Méthode estVide() fonctionnelle					/ 2
Interface / accesseurs	• Méthodes get_valeur(), gauche(), droit() (ou équivalent) présentes • Les accesseurs renvoient bien un Arbre (et non un Noeud brut)					/ 2
B — Récursivité (4 pts)						
Fonction hauteur()	• Cas de base : arbre vide → 0 • Appel récursif correct : 1 + max(hauteur(g), hauteur(d)) • Résultat cohérent sur un arbre de test					/ 2
Fonction taille()	• Cas de base : arbre vide → 0 • Appel récursif correct : 1 + taille(g) + taille(d) • Résultat cohérent sur un arbre de test					/ 2
C — Parcours en profondeur (3 pts)						
Parcours préfixe	• Nœud visité avant les sous-arbres • Renvoie une liste					/ 1
Parcours infixe	• Nœud visité entre les deux sous-arbres • Renvoie une liste					/ 1
Parcours suffixe	• Nœud visité après les deux sous-arbres • Renvoie une liste					/ 1
D — Parcours en largeur (2 pts)						
Parcours en largeur	• Utilisation d'une file (deque ou équivalent) • Enfile racine, puis fils gauche/droit à chaque tour • Renvoie une liste dans l'ordre niveau par niveau					/ 2

Compétence	Indicateurs observables	✗ 0 pt	~ 0,5 pt	✓ 1 pt	✓✓	Obs.
E — Arbre binaire de recherche (4 pts)						
Insertion dans l'ABR	• Comparaison clé < ou > valeur du nœud courant • Récursion dans le bon sous-arbre • Création d'un nœud feuille en fin de chemin					/ 2
Recherche dans l'ABR	• Retour False si arbre vide • Comparaison correcte et récursion appropriée • Retour True si clé trouvée					/ 1
Propriété ABR vérifiée	• Le parcours infixe retourne les valeurs dans l'ordre croissant • (testé et démontré dans le code ou commenté)					/ 1
F — Interface web & qualité générale (3 pts)						
Interface web fonctionnelle	• Saisie de valeurs → arbre affiché visuellement • Résultats des 4 parcours affichés • Champ de recherche ABR opérationnel					/ 2
Qualité du code & journal IA	• Code lisible, commenté à minima • Journal IA fourni avec au moins 3 prompts documentés					/ 1
					TOTAL CODE ——	**/ 16**

Commentaires généraux sur le code :

🔎 ArbreViz — Grille d'évaluation de la PRÉSENTATION ORALE

Binôme : _____ • Classe : _____ • Date : _____ • Durée : _____ min

Pour chaque critère, entourer ou cocher le niveau atteint. Indiquer le score dans la colonne de droite.

Phase	Critère évalué	Insuffisant 0 pt	Satisfaisant	Maîtrisé
Phase 1 — Démo live (2 pts)				
Démo live	L'application tourne et produit des résultats corrects	*Application non fonctionnelle ou plantée Résultats visiblement faux*	L'appli tourne, quelques erreurs mineures d'affichage	Démo fluide, résultats corrects, le binôme guide la démonstration
Démo live	Les élèves savent naviguer dans leur interface et interpréter les résultats affichés	*Ne sait pas expliquer ce qui s'affiche*	Explique partiellement, quelques hésitations	Explique clairement chaque résultat, désigne les bons éléments à l'écran
			Score — Démo	**/ 2**
Phase 2 — Explication du code Python (3 pts)				
Explication du code	Sait expliquer le cas de base et l'étape récursive d'une fonction	*Lit le code sans l'expliquer Confusion cas de base / récursion*	Identifie le cas de base mais peine sur la récursion	Explique clairement les deux parties, donne un exemple d'exécution
Explication du code	Sait expliquer pourquoi l'infixe d'un ABR donne les valeurs triées	*Ne sait pas répondre ou répond faux*	Réponse vague : « parce que c'est la propriété de l'ABR »	Explique avec un schéma ou en déroulant un exemple concret
Explication du code	Distingue clairement AB générique et ABR	*Confond les deux structures*	Cite la différence sans pouvoir l'illustrer	Illustre avec un contre-exemple : arbre identique mais non ABR
			Score — Explication code	**/ 3**
Phase 3 — Questions & réactivité (3 pts)				
Questions	Répond correctement à une question inattendue sur les parcours	*Ne sait pas ou répond hors sujet*	Réponse incomplète, a besoin d'aide	Répond de façon autonome et juste, avec éventuellement un schéma
Questions	Sait tracer à la main l'arbre obtenu pour	*Tracé faux ou ne peut pas le faire*	Tracé partiellement juste, 1 ou 2	Tracé rapide et correct,

Phase	Critère évalué	Insuffisant 0 pt	Satisfaisant	Maîtrisé
	une série de valeurs donnée		erreurs de placement	explique sa démarche
Questions	Usage de l'IA : peut expliquer ce que l'IA a produit et ce qu'il/elle a modifié	*Ne peut pas expliquer le code généré par l'IA* *Dit « je ne sais pas » sur son propre code*	Explique globalement mais ne connaît pas tous les détails	Distingue clairement la part IA de la part personnelle, justifie les choix
			Score — Questions	**/ 3**
			TOTAL ORAL ——	**/ 8**

Questions posées lors de l'oral :

Observations sur la répartition du travail dans le binôme :

Récapitulatif — Note finale

Binôme : _____ • Classe : _____

Compétence	Barème	Note
Code Python — Structure & TAD	2	
Code Python — Récursivité (hauteur, taille)	3	
Code Python — Parcours en profondeur ×3	3	
Code Python — Parcours en largeur	2	
Code Python — ABR (insertion, recherche)	3	
Interface web	2	
Journal IA	1	
Présentation — Démo live	2	
Présentation — Explication du code	3	
Présentation — Questions / réactivité	3	
TOTAL	**/ 24**	

Note finale /20 = (Total /24) × 20/24 ≈ _____ / 20

Appréciation générale :